2

Le cercle trigonométrique

2.1. Exercices supplémentaires

Exercice S2.1 ⋆☆☆ | C1

Donne le quadrant et le signe du cosinus, du sinus et de la tangente de : $\frac{5\pi}{7}$; $-\frac{11\pi}{6}$; $\frac{13\pi}{9}$.

Exercice S2.2 ⋆☆☆ | C8

Donne la valeur exacte de : $\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)$; $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$; $\tan\left(\frac{7\pi}{6}\right)$; $\cos\left(\frac{13\pi}{6}\right)$. Indique chaque fois la symétrie (ou le nombre de tours) utilisée.

Exercice S2.3 ⋆⋆☆ | C8

On sait que $\cos x = -\frac{5}{13}$ et que $P(x)$ est dans le troisième quadrant. Calcule $\sin x$ et $\tan x$.

Exercice S2.4 ⋆⋆☆ | A5

Résous dans $[0; 2\pi]$: (a) $2\cos x = \sqrt{3}$; (b) $\sin x = -0{,}7$ (quatre décimales).

Exercice S2.5 ⋆⋆⋆ | A5

Résous $\tan x = -\sqrt{3}$ dans $[-\pi; 2\pi]$.